



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Catalizador para Silicon (Endurecedor para Caucho de Silicona)

Claves de producto incluidas:
SIL-030-000, SIL-030-010, SIL-030-020, SIL-030-030

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Catalizador para Silicon es un líquido reactivo que, mezclado con una base de caucho de silicona (polidimetilsiloxano con grupos vinílicos o hidroxílicos), inicia una reacción de polimerización por adición o condensación, transformando la silicona líquida en un elastómero sólido de alta calidad. Es un producto de dos componentes, donde el catalizador se añade en pequeña proporción (generalmente 1:10 a 1:100 en peso, según la formulación) para curar la silicona a temperatura ambiente o por calor.

Existen dos tipos principales de catalizadores para silicona:

- Tipo platino (adición): Catalizador de platino (complejo de platino-diviniltetrametildisiloxano, Karstedt). Produce siliconas de alta transparencia, sin subproductos y con baja contracción. Se cura por calor (80-150°C) o a temperatura ambiente con activadores.
- Tipo estaño (condensación): Catalizador de octoato de estaño (dilaurato de dibutilestaño) u otros compuestos organoestánicos. Se cura a temperatura ambiente liberando alcohol o ácido acético (dependiendo del tipo de silicona). Es más económico y ampliamente usado en moldes para manualidades y prototipado.

Esta ficha cubre el catalizador tipo estaño (condensación), el más común en productos de la línea Reaxsol. El catalizador es un líquido de color ámbar claro a marrón, con olor característico a amina o éster.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
-----------	----------------	----------------

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Apariencia	Líquido transparente, de incoloro a ámbar claro	Visual
Olor	Característico a amina o a éster (suave)	—
Densidad (20°C)	0.98 – 1.05	g/cm ³
Viscosidad (25°C)	5 – 50	mPa·s (cP)
Contenido de estaño (como Sn)	8 – 12	% (típicamente 10%)
Punto de inflamación (copa cerrada)	> 100°C (no inflamable)	—
Solubilidad	Soluble en disolventes orgánicos (tolueno, acetona, éter); reacciona con agua	—
Temperatura de descomposición	> 200	°C
Proporción de mezcla típica (catalizador : base)	1:100 a 5:100 (0.5-5%)	en peso

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Tiempo de trabajo (pot life) a 25°C (con base)	20 – 60 minutos (según la base y concentración)	—
Tiempo de desmoldeo (a 25°C)	2 – 6 horas	—
Curado completo (a 25°C)	24 horas	—
Estabilidad en almacenamiento (envase cerrado, 15-25°C)	12 meses	—

3. PROPIEDADES DEL ELASTÓMERO CURADO (Silicona + Catalizador)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Dureza Shore A (base de silicona)	20 – 50 (según formulación)	ASTM D2240
Resistencia a la tracción	2 – 6	MPa
Alargamiento a la rotura	200 – 600	%
Contracción lineal	0.1 – 0.5	%
Temperatura de servicio continua	-50 a +200	°C
Resistencia a la intemperie (UV, ozono)	Excelente	—

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones
para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatpec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Liberación de subproductos durante curado	Alcohol (etanol o metanol) o ácido acético	—
---	--	---

Toxicidad del curado	Producto final inerte y no tóxico (para uso en moldes de alimentos, si es grado FDA)	—
----------------------	--	---

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación de moldes de silicona: Para resinas poliéster, epoxi, escayola, cemento, jabón, chocolate (grados alimenticios).
- Prototipado rápido: Moldes para piezas de resina, modelos industriales.
- Reproducción de figuras y manualidades: Creación de moldes flexibles para reproducción de piezas.
- Encapsulado de componentes electrónicos: Silicona para protección contra humedad y vibraciones.
- Calzado y textil: Recubrimientos y adhesivos flexibles.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Preparación:

- La base de silicona (caucho líquido) debe estar a temperatura ambiente (20-25°C) y bien homogeneizada antes de usar.
- El catalizador puede estar sedimentado; agitar suavemente antes de medir.
- Usar guantes de nitrilo, gafas de seguridad y trabajar en área ventilada (el catalizador contiene compuestos de estaño, tóxicos).

5.2 Proporción de mezcla:

- Dosis típica: 1-2 partes de catalizador por cada 100 partes de base (en peso).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Para tiempos de trabajo más largos (catalizador tipo estaño): Usar menos catalizador (0.5-1%). El curado será más lento pero la vida útil de la mezcla mayor.
- Para curado más rápido: Usar 2-3% de catalizador. No exceder el 5% (riesgo de sobresaturación, curado incompleto o propiedades mecánicas deficientes).
- Para temperaturas bajas (<15°C): Aumentar la dosis de catalizador en un 20-30% o usar un acelerador térmico.

5.3 Procedimiento de mezcla:

1. Pesar la base de silicona en un recipiente limpio y seco.
2. Añadir el catalizador en la proporción indicada.
3. Mezclar vigorosamente durante 1-2 minutos, raspando las paredes y el fondo del recipiente, hasta obtener un color uniforme. Evitar la incorporación de burbujas de aire.
4. Desgasificar al vacío (opcional): Colocar la mezcla en una campana de vacío a 29 inHg durante 2-5 minutos para eliminar burbujas de aire.
5. Verter la mezcla sobre el modelo o en el molde. Para modelos complejos, verter en un chorro fino para minimizar atrapamiento de aire.
6. Dejar curar a temperatura ambiente (20-25°C) durante 24 horas o aplicar calor (50-80°C) para acelerar el curado (2-4 horas).

5.4 Tiempos típicos (para una base de silicona condensación típica, con 2% de catalizador a 25°C):

- Tiempo de trabajo (pot life): 30-45 minutos.
- Tiempo de desmoldeo (curado superficial): 4-6 horas.
- Curado completo (para uso del molde): 24 horas.

5.5 Precauciones críticas:

- El catalizador de estaño es muy tóxico y peligroso para el medio ambiente. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes de nitrilo.
- Reacciona con la humedad: El catalizador puede hidrolizarse si se expone al aire húmedo, perdiendo actividad. Mantener el envase herméticamente cerrado.
- No usar con siliconas de adición (platino): Este catalizador no es compatible con sistemas de platino. Usar solo con bases de silicona de condensación (las que liberan alcohol o ácido).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- La base de silicona y el catalizador deben estar libres de contaminantes (agua, alcohol, ácidos, aminas) para un curado óptimo.

6. RENDIMIENTO

Cantidad de catalizador	Por 100 g de base de silicona	Rendimiento (aprox.)
1 g (1%)	1 g	Suficiente para curar 100 g de base
2 g (2%)	2 g	Suficiente para curar 100 g de base

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatible con: Siliconas de condensación (base de hidroxilo o alcoxisilano). También compatible con algunos disolventes orgánicos (tolueno, xileno) para diluir, pero no recomendado.
- Incompatible con: Agua, alcoholes, ácidos, bases fuertes, aminas primarias, agentes oxidantes. El contacto con agua o humedad desactiva el catalizador.
- Materiales de envase: Almacenar en envases de plástico (HDPE, polipropileno) o vidrio; evitar metal (excepto acero inoxidable) porque el estaño puede reaccionar.
- Limpieza: Limpiar herramientas con acetona o alcohol isopropílico antes de que cure. Una vez curado, la silicona se despegue mecánicamente.

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre 5°C y 25°C, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Envases: Mantener el envase herméticamente cerrado. La humedad ambiental inactiva el producto. No transferir a envases que hayan contenido agua.
- Vida útil: 12 meses en condiciones óptimas. Si el catalizador se vuelve turbio, espeso o forma precipitados, desechar (no es efectivo).

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Separación: Almacenar separado de ácidos, bases, agentes oxidantes, y alimentos.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo